Rockchip Developer Guide Linux IOMMU

文件标识：RK-KF-YF-077

发布版本：V1.2.0

日期：2025-04-29

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

IOMMU用于32位虚拟地址和物理地址的转换，它带有读写控制位，能产生缺页异常以及总线异常中断。

产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	4.4/4.19/5.10/6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	作者	修改日期	修改说明
V1.0	薛小明	2019.12.23	初始发布
V1.1.0	薛小明	2021-04-13	添加常见问题说明
V1.2.0	薛小明	2025-04-29	添加V2版本

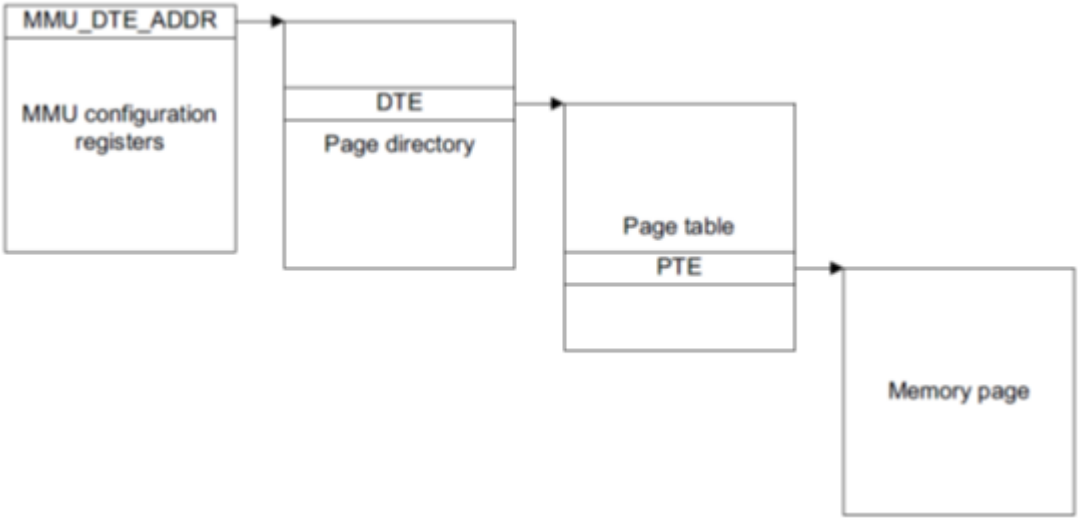
目录

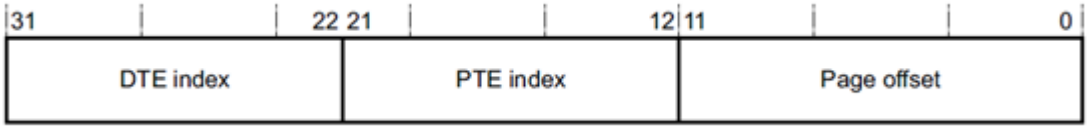
Rockchip Developer Guide Linux IOMMU

1. IOMMU结构
2. IOMMU驱动
   - 2.1 驱动文件
   - 2.2 DTS 节点配置
3. IOMMU使用
4. 内核配置
5. IOMMU常见问题
   - 5.1 pagefault中断
   - 5.2 iommu enable stall异常
   - 5.3 iommu寄存器不能访问
   - 5.4 iommu持续报中断
   - 5.5 开机闪屏
   - 5.6 iommu寄存器异常
   - 5.7 iommu集成device link
   - 5.8 页表维护
   - 5.9 高频复位问题
   - 5.10 RK3128和RK3126的vop iommu无法读
   - 5.11 reset操作
   - 5.12 写命令生效
   - 5.13 VOP IOMMU关闭自动attach
   - 5.14 刷iommu tlb导致的性能问题
   - 5.15 VOP iommu添加一一映射功能
   - 5.16 一个master两个iommu
   - 5.17 px30 264/265切换
   - 5.18 RK3368 vpu和hevc同时工作异常

1. IOMMU结构

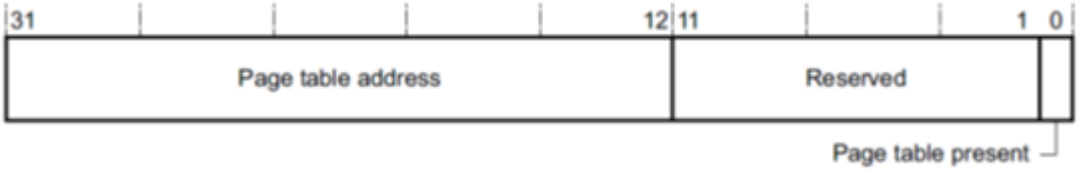
使用二级页表结构， 如下：



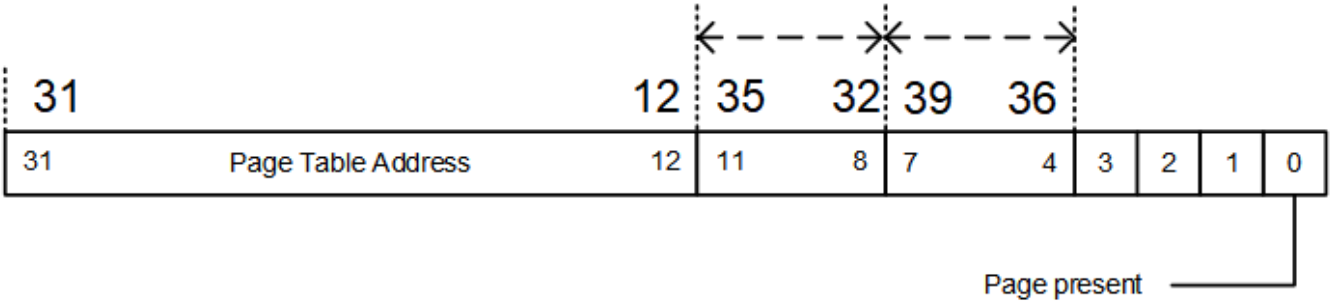


32位地址结构，前10位第一级页表偏移，中间10位二级页表偏移，最后12位页内偏移

DTE结构：

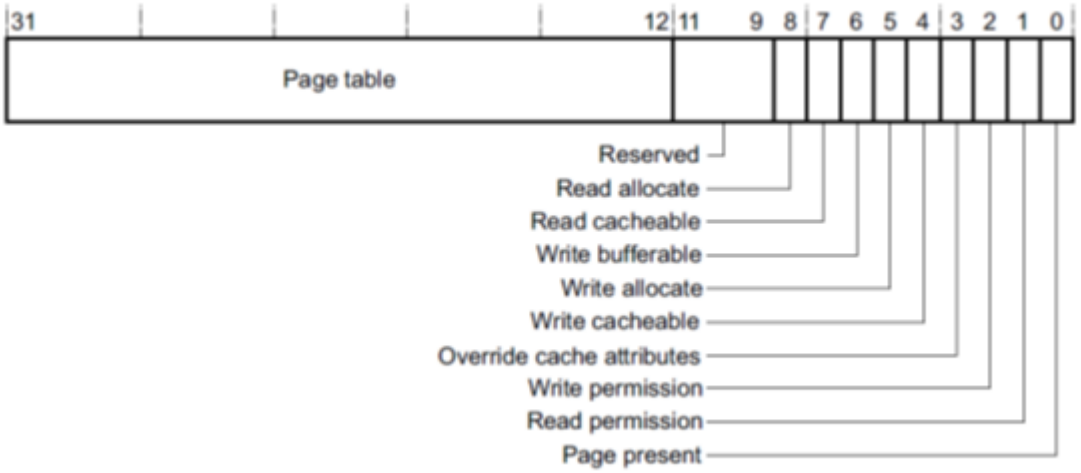


V2版本DTE结构：



bit0：下一级页表是否存在

PTE结构：

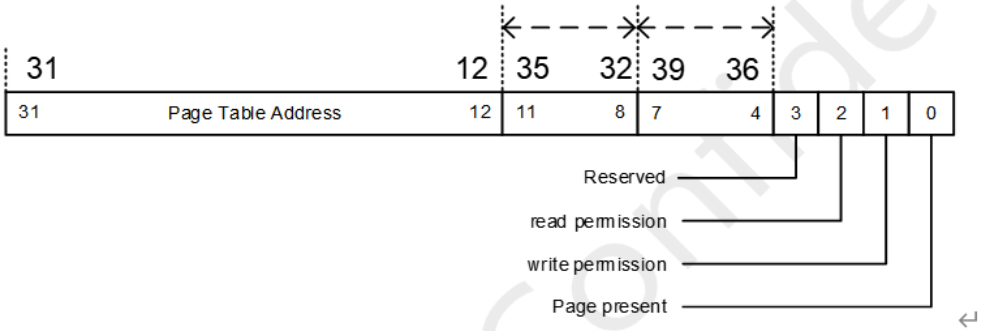


bit0：实际的物理页是否存在

bit1：读允许

bit2：写允许

V2版本PTE结构：



2. IOMMU驱动

2.1 驱动文件

驱动文件所在位置：

```
drivers/iommu/rockchip-iommu.c
```

2.2 DTS 节点配置

DTS 配置参考文档 为`Documentation/devicetree/bindings/iommu/rockchip,iommu.txt`，
本文主要说明如下参数:

- `compatible = "rockchip,iommu";`
- `compatible = "rockchip,iommu-v2";`

对于所有设备的iommu，compatible字段值相同

- `interrupts = <GIC_SPI 119 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;`

  用于异常中断，比如缺页中断

- `clocks = <&cru ACLK_VOP1>, <&cru HCLK_VOP1>;`
- `clock-names = "aclk", "hclk";`

  iommu和master共享clock，这里用于iommu驱动单独控制clock

- `power-domains = <&power RK3399_PD_VOPL>;`

  用于iommu驱动操作pd功能

- `iommu-cells = <0>;`

  必须为0，详见iommu.txt

3. IOMMU使用

ROCKCHIP IOMMU驱动依赖IOMMU框架

```
drivers/iommu/iommu.c
```

主要实现

```
struct iommu_ops rk_iommu_ops
```

当中的回调函数，然后master调用iommu框架提供的API对iommu进行操作，如下:

1. iommu attach

   ```
   iommu_attach_device -> rk_iommu_attach_device   /* enable iommu */
   ```

2. iommu detach

   ```
   iommu_detach_device -> rk_iommu_detach_device   /* disable iommu */
   ```

3. iommu map

   ```
   iommu_map -> rk_iommu_map
   ```

   创建页表，建立虚拟地址和物理地址的映射关系，debug时候将iommu_map里面的dbg打印打开，观察mapping过程

4. iommu unmap

   ```
   iommu_unmap -> rk_iommu_unmap
   ```

解除虚拟地址和物理地址的映射关系，释放虚拟地址空间，debug时候将iommu_unmap里面的dbg打印打开，观察unmapping过程

5. domain alloc

```
iommu_domain_alloc -> rk_iommu_domain_alloc
```

申请页表基地址，用于attach/detach操作

6. domain free

```
iommu_domain_free -> rk_iommu_domain_free
```

释放页表空间

7. dump iommu页表

以3399 vopl_iommu为例，假设当前访问的虚拟地址VA为0x00001000，依照如下顺序dump页表：

a. 获取一级页表基地址: DT

```
io -4 0xff8f3f00
```

b. 计算一级页表偏移

```
index1 = VA >> 22
```

c. 计算一级页表物理地址: DTE

```
DTE = index1 * 4 + DT
```

d. 获取二级页表基地址：PT

```
PT = io -4 DTE
```

e. 计算二级页表偏移

```
index2 = VA & 0x3ff000
```

f. 计算二级页表物理地址: PTE

```
PTE = index2 * 4 + PT
```

g. 获取PAGE物理地址: page

```
page = io -4 PTE
```

h. 计算页内偏移: offset

```
offset = page + (VA & 0xfff)
```

offset就是虚拟地址0x00001000对应的物理地址，master可以用此来分析数据是否正确

以RK3588 vop_mmu为例，假设当前访问的虚拟地址VA为0x00001000，依照如下顺序dump页表：

a. 获取一级页表基地址: DT

```
DT = io -4 0xfdd97e00
```

```
DT = ((DT & 0xf0) << 32) | ((DT & 0xf00) << 24) | (DT & 0xfffff000)
```

b. 计算一级页表偏移

```
index1 = VA >> 22
```

c. 计算一级页表物理地址: DTE

```
DTE = index1 * 4 + DT
```

d. 获取二级页表基地址：PT

```
PT = io -4 DTE
```

```
PT = ((PT & 0xf0) << 32) | ((PT & 0xf00) << 24) | (PT & 0xfffff000)
```

e. 计算二级页表偏移

```
index2 = VA & 0x3ff000
```

f. 计算二级页表物理地址: PTE

```
PTE = index2 * 4 + PT
```

g. 获取PAGE物理地址: page

```
page = io -4 PTE
```

```
page = ((page & 0xf0) << 32) | ((page & 0xf00) << 24) | (page & 0xfffff000)
```

h. 计算页内偏移: offset

```
offset = page + (VA & 0xfff)
```

offset就是虚拟地址0x00001000对应的物理地址，master可以用此来分析数据是否正确

8. dma-mapping

a. dev为非iommu设备

```
ARM32: dev->dma_ops = arm_dma_ops;
ARM64: dev->dma_ops = arm64_swiotlb_dma_ops;
```

b. dev为iommu设备

```
ARM32: dev->dma_ops = iommu_ops;
ARM64: dev->dma_ops = iommu_dma_ops;
```

以dma_alloc_attrs函数为例：

1. 非iommu dev，从a的dma_ops调用alloc回调申请连续物理内存和内核态虚拟地址
2. iommu dev，从b的dma_ops调用alloc回调申请物理内存，并通过iommu框架调用iommu_map来创建iommu页表，建立虚拟地址和物理地址映射关系，返回iommu虚拟地址首地址和内核态虚拟地址

一个最简单的使用iommu的步骤

```
1. domain = iommu_domain_alloc(&platform_bus_type);
2. iommu_map(domain, iova, paddr, size, prot);
3. iommu_attach_device(domain, dev);
4. master启动访问iommu
```

iommu是一个基础的部件，可以嵌入各种内存分配的框架中，比如ion/drm，以ARM64环境下drm为例，一次完整的iommu buffer分配以及映射过程如下：

```
rockchip_gem_alloc_buf ->
rockchip_gem_get_pages ->
rockchip_gem_iommu_map ->
iommu_map_sg ->
iommu_map
```

通过传递fd的iommu映射过程如下：

DRM方式

```
1. struct dma_buf *dmabuf = dma_buf_get(fd) ->
dma_buf_attach -> dma_buf_map_attachment ->
map_dma_buf -> drm_gem_map_dma_buf ->
dma_map_sg_attrs -> map_sg ->
__iommu_map_sg_attrs ->
iommu_dma_map_sg ->
iommu_map_sg ->
iommu_map
```

SYSTEM HEAP方式

```
2. struct dma_buf *dmabuf = dma_buf_get(fd) ->
dma_buf_attach -> dma_buf_map_attachment ->
map_dma_buf -> system_heap_map_dma_buf ->
dma_map_sgtable -> __dma_map_sg_attrs ->
map_sg -> iommu_dma_map_sg ->
iommu_map_sg_atomic ->
__iommu_map_sg ->
__iommu_map
```

4. 内核配置

```
Symbol: ROCKCHIP_IOMMU [=y]
Type  : boolean
Prompt: Rockchip IOMMU Support
    Location:
        -> Device Drivers
            -> IOMMU Hardware Support (IOMMU_SUPPORT [=y])
    Defined at drivers/iommu/Kconfig:211
    Depends on: IOMMU_SUPPORT [=y] && (ARM || ARM64 [=y]) && (ARCH_ROCKCHIP [=y] ||
                COMPILE_TEST [=n])
    Selects: IOMMU_API [=y] && ARM_DMA_USE_IOMMU
```

5. IOMMU常见问题

5.1 pagefault中断

出现pagefault中断，说明当前iommu产生了缺页异常，即当前正在访问的虚拟地址没有创建对应的映射关系。有三种可能，一是访问unmap的地址，二是越界访问，三是没有map就开始访
问，历史上这三种情况master都有出现过。

5.2 iommu enable stall异常

这个很有可能是iommu已经出现pagefault异常，然后master没有处理异常，继续访问，从log可以看出该问题。

还有一种可能是CLK使用不当，可以常开PD和CLK先排除这两个问题。

5.3 iommu寄存器不能访问

很有可能是master对pd的处理即pm_runtime_get_sync/pm_runtime_put_sync使用不合理导致，即没有开iommu power domain的情况下去访问iommu寄存器。

5.4 iommu持续报中断

DTS中断号填写错误。

master持续访问没有映射的IOVA，这类现象经常出现在显示异常上。

5.5 开机闪屏

在vop显示过程中，使能iommu，导致vop取数异常，在没有帧生效功能的芯片中，需要等到vop没有取数再使能iommu。

5.6 iommu寄存器异常

master越界访问iommu寄存器会引起该问题

master复位整个IP。因为iommu本身是集成在master IP内部，master复位也会导致 iommu被复位。

因此，如果master有复位的行为，需要恢复iommu寄存器的配置。

5.7 iommu集成device link

将PD的操作权限交给master，master需要注意pm_runtime_get/pm_runtime_put的使用。

master调用pm_runtime_get会使能iommu。

master调用pm_runtime_put会关闭iommu。

5.8 页表维护

ARM32环境下，共享iommu的master需要维护独立的页表，比如vepu和vdpu，每次访问之前需要attach对应的页表，ARM64则是共享页表，不需要每次attach。

5.9 高频复位问题

RK3288重启压力测试，会出现vop pagefault，由于vop有超频，在超频状态vop iommu的force reset操作有可能会出现异常，解决办法是vop iommu attach时候忽略force reset。

5.10 RK3128和RK3126的vop iommu无法读

这两颗芯片vop iommu寄存器不能读，需要使用以下workaround方案，vop iommu的dts配置添加以下代码：

```
rockchip,skip-mmu-read
```

驱动会忽略相应的读操作，对应的驱动代码标记为iommu->skip_read。

5.11 reset操作

对isp iommu做reset操作之后，但是无法通过读iommu状态寄存器来判断是否reset成功，实际上reset操作正确执行了。针对这个问题，isp iommu的dts配置加入以下定义作为workaround方案：

```
rockchip,disable-mmu-reset
```

因此，会忽略isp iommu的reset操作，对应的驱动代码标志是：iommu->reset_disabled。

5.12 写命令生效

RK1126和RV1109的rkvenc的iommu有可能会出现写命令失效，需要重复几次写命令，防止失效

5.13 VOP IOMMU关闭自动attach

从4.19内核之后，vop由自己主动attach iommu，不在注册设备节点的时候自动attach，防止在uboot进内核阶段出现显示异常。

5.14 刷iommu tlb导致的性能问题

由于映射过程需要刷iommu tlb, 如果buffer比较离散，就会出现多次刷iommu tlb，导致性能下降。解决办法是添加标志位，只刷一次iommu tlb。

5.15 VOP iommu添加一一映射功能

可以规避从uboot到内核因为等待帧生效引起的显示异常，比如RK356X master个数超过iommu个数，无法使用等帧生效，一一映射功能可以规避这个问题。

5.16 一个master两个iommu

如果没有特殊需求，可以优化master驱动，两个iommu使用相同的页表。

最新的iommu驱动对一个master带多个iommu就是采取使用相同页表的方式，这个是iommu驱动自动完成，不需要master驱动介入。

5.17 px30 264/265切换

正确切换顺序如下：

1. 确保clock都打开
2. 确保pd都打开
3. 关闭所有的iommu
4. 切换grf
5. 打开当前的iommu

5.18 RK3368 vpu和hevc同时工作异常

由于RK3368的vpu和hevc共享iommu tlb，所以必须保证对tlb的操作串行化，就是映射必须串行化，否则会引起异常。